

 UTEC Universidad Tecnológica	INGENIERÍA MECATRÓNICA		
	Unidad Curricular: Tecnologías de Microprocesamiento		
	Semestre: IV		
	Docentes: Jesús Martínez / Marcelo Díaz		
	Laboratorio 3		
Fecha: __ / __			
Nombre y Apellido:		C.I.:	
Nombre y Apellido:		C.I.:	
Nombre y Apellido:		C.I.:	

Entrega	XX Entregar Funcionamiento 50% XX Informe de la Laboratorio 50%
----------------	--

En grupos de 3 personas máximo tendrán que desarrollar en el laboratorio la siguiente consigna, esta contará con dos partes principales.

Parte 1: Funcionamiento del Plotter

Un plóter, ploteadora o trazador gráfico es una máquina que se utiliza junto con el ordenador e imprime en forma lineal. Se utilizan en diversos campos: ciencias, ingeniería, diseño, arquitectura, etc. Muchos de ellos son monocromáticos. (Wikipedia, 2024)

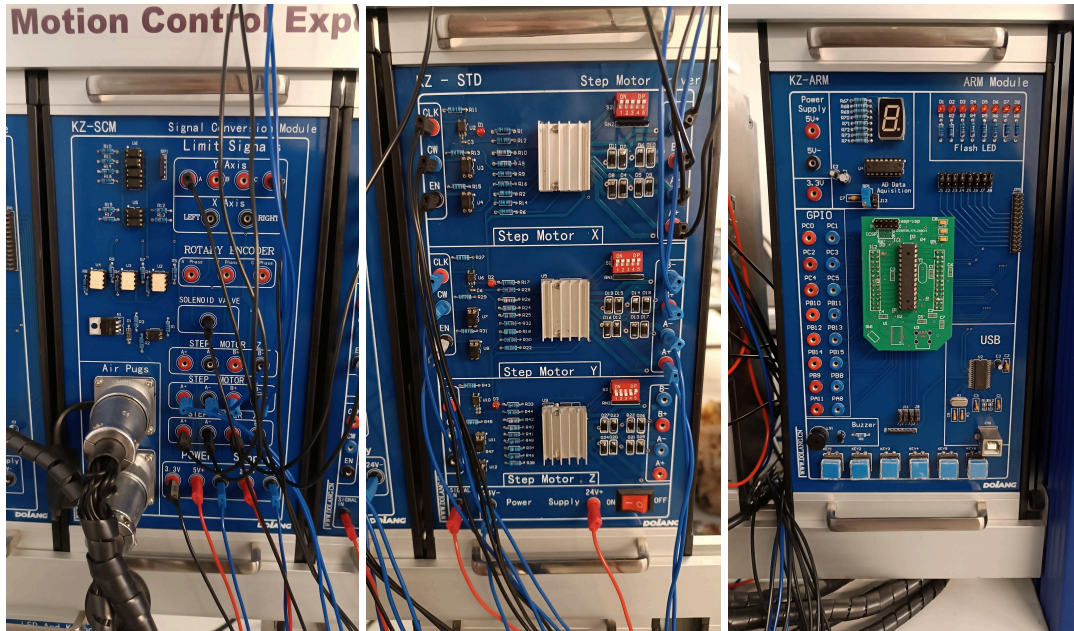
Según sea el movimiento de los ejes accionados por motores, se podrá trazar o dibujar una figura dependiendo del programa que se ejecute.

Descripción del Plotter

Este laboratorio tiene como objetivo orientarnos en uno de los múltiples caminos que se presentan en el mundo laboral. Nos desafía con la implementación de un prototipo de plotter de dibujo/corte que involucra dos motores paso a paso, una válvula solenoide y seis sensores para determinar los límites de movimiento del dispositivo. Aunque no contamos con un diagrama esquemático, tenemos a nuestra disposición un tablero de control

que nos facilita la gestión del voltaje del sistema, ahorrándonos tiempo en adaptaciones.

A continuación, se presentan imágenes de la planta que estamos a punto de controlar y los requisitos que debemos cumplir para llevar a cabo con éxito este laboratorio.



Figuras del tablero de control.

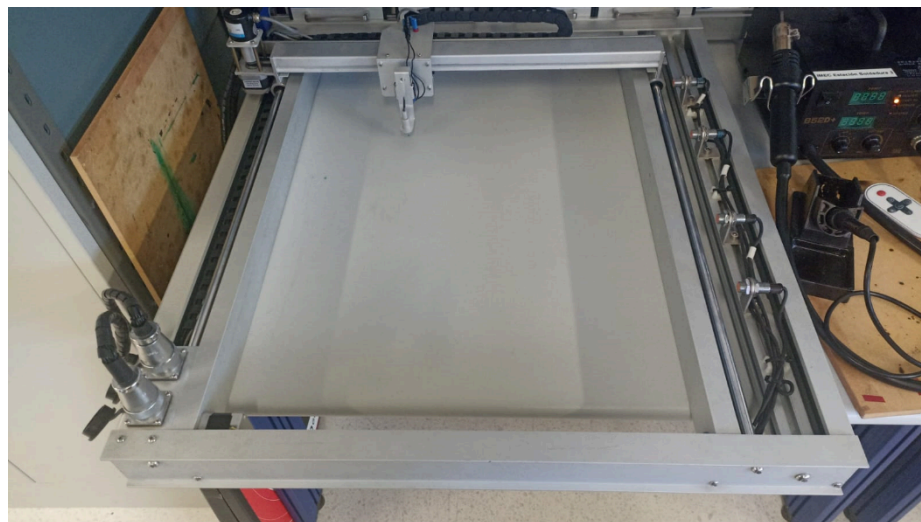


Figura del plotter (se encuentra en el laboratorio)



Figura de un sensor del eje X y de la punta de dibujo / corte.



Figura de los sensores del eje Y

Parte 2: Problema A

Implementar el plotter dibujo del modelo que cumpla los parámetros:

- Presentar un mensaje de bienvenida al programa. (UART)
- Controlar los 2 motores PaP.
- Controlar la válvula solenoide (activar / desactivar) el trazo.
- Mostrar por opciones UART la posibilidad de seleccionar las mismas figuras implementadas en el plotter del laboratorio 2.
- Mantener el área de dibujo dentro de los límites de los ejes X e Y.
- Con dos comandos diferentes, se debe mover los motores hacia la izquierda y hacia la derecha, por ejemplo (L para izquierda y D para derecha) durante un tiempo fijo de funcionamiento.

Problema B

Cerradura Electrónica con Microcontrolador ATmega328P

Descripción del proyecto: El proyecto consiste en una cerradura electrónica que utiliza un teclado matricial para introducir una contraseña, una pantalla LCD para mostrar mensajes de bienvenida e interacción, y dos LEDs (rojo y verde) para indicar si la contraseña ingresada es correcta o incorrecta. La contraseña es almacenada en la memoria EEPROM del microcontrolador y se permite al usuario cambiarla si lo desea. Si el usuario falla tres veces al ingresar la contraseña, se activa una alarma. La contraseña puede ser configurada para tener entre 4 y 6 dígitos, según el criterio del usuario.

Requerimientos:

- **Microcontrolador:** ATmega328P
- **Teclado Matricial:** 4x4 (16 teclas)
- **Pantalla LCD:** 16x2 o similar
- **LED Verde:** Indica éxito (contraseña correcta)
- **LED Rojo:** Indica error (contraseña incorrecta)
- **Alarma:** Buzzer o LED de advertencia
- **EEPROM:** Almacena la contraseña de manera persistente

Funcionalidades principales:

1. **Almacenamiento de contraseña:** La contraseña se guarda en la EEPROM, permitiendo su persistencia después de apagar el sistema.
2. **Verificación de contraseña:** El sistema permite ingresar hasta 3 intentos antes de activar la alarma.
3. **Indicadores de estado:** El LED verde se enciende cuando la contraseña es correcta, y el LED rojo se enciende cuando es incorrecta.
4. **Cambio de contraseña:** El usuario puede cambiar la contraseña desde un menú específico.
5. **Contraseña configurable:** El usuario puede elegir entre 4 y 6 dígitos para la contraseña.
6. **Pantalla LCD:** Muestra mensajes de bienvenida, instrucciones, y retroalimentación al usuario durante el proceso.

Funcionalidades detalladas:

1. **Bienvenida y Menú Interactivo:**
 - o Al encender el sistema, la pantalla LCD muestra un mensaje de bienvenida e instrucciones para ingresar la contraseña.
 - o El menú también da la opción de cambiar la contraseña si el usuario lo desea.
2. **Ingreso de Contraseña:**
 - o El usuario ingresa la contraseña mediante el teclado matricial.
 - o La contraseña es comparada con la almacenada en la EEPROM.
 - o Si es correcta, se enciende el LED verde.
 - o Si es incorrecta, se enciende el LED rojo. Después de 3 intentos fallidos, se activa la alarma (buzzer).

3. Almacenamiento en EEPROM:

- o La contraseña se guarda en la EEPROM para que esté disponible después de un reinicio o apagado del sistema.
- o El microcontrolador puede leer la contraseña desde la EEPROM y comparar los valores con lo que el usuario ingresa.

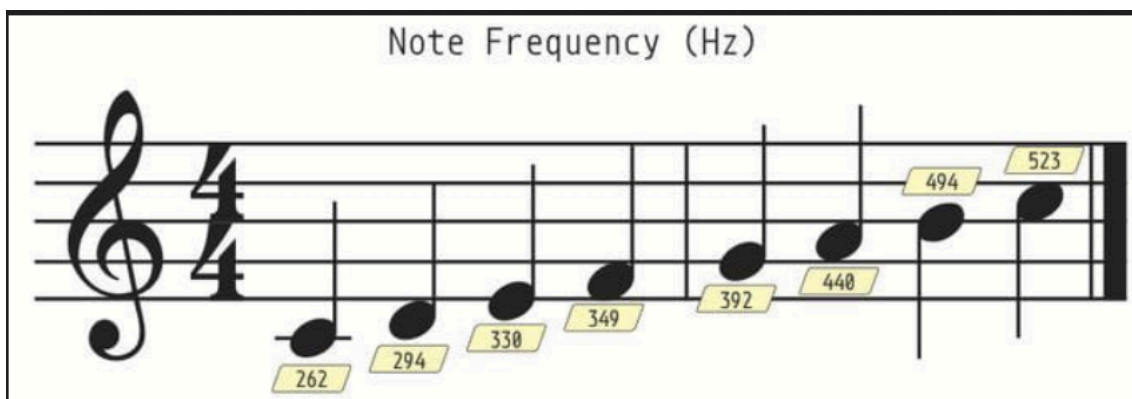
4. Cambio de Contraseña:

- o El sistema permite al usuario cambiar la contraseña ingresando primero la contraseña actual.
- o Luego, el usuario puede elegir una nueva contraseña de entre 4 y 6 dígitos, que será almacenada en la EEPROM.

Problema C

Piano Electrónico con ATmega328P

Descripción del proyecto: Este proyecto implementa un piano electrónico utilizando el microcontrolador ATmega328P. El sistema cuenta con 8 pulsadores, donde cada pulsador corresponde a una nota musical diferente. Además, se utiliza un buzzer para reproducir las notas y dos canciones predefinidas que se pueden seleccionar mediante comandos UART desde una interfaz externa (como una computadora o dispositivo serial).



Requerimientos:

- **Microcontrolador:** ATmega328P
- **Buzzer:** Para emitir las notas musicales.
- **8 Pulsadores:** Cada uno representa una nota del piano.
- **UART (Universal Asynchronous Receiver-Transmitter):** Permite la comunicación serial para seleccionar canciones predefinidas.

Funcionalidades principales:

1. **Piano de 8 notas:** Cada pulsador reproduce una nota musical correspondiente a una escala básica.
2. **Canciones predefinidas:** Mediante el protocolo UART, el usuario puede seleccionar entre dos canciones almacenadas en el microcontrolador, las cuales serán reproducidas automáticamente.

3. **Control por UART:** Desde una interfaz externa, se puede enviar comandos que permiten seleccionar la canción que se desee reproducir.
 4. **Sonido claro:** Se asegura que el buzzer emite notas claras, ajustando los tiempos de encendido y apagado de la señal PWM generada.
-

Funcionalidades detalladas:

1. Reproducción de Notas:

- o Cada uno de los 8 pulsadores está asignado a una nota musical específica (Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do agudo).
- o Al presionar un pulsador, el buzzer reproduce la frecuencia correspondiente a la nota seleccionada.

2. Selección de Canciones Predefinidas:

- o Mediante la comunicación UART, el usuario puede seleccionar entre dos canciones almacenadas en el microcontrolador.
- o Cuando se recibe el comando UART adecuado, el microcontrolador detiene la funcionalidad del piano y reproduce la canción seleccionada de manera automática.

3. Control por UART:

- o El sistema recibe comandos a través de UART para seleccionar una canción.
- o Los comandos pueden ser simples, como 'C1' para la primera canción y 'C2' para la segunda.
- o También se puede enviar un comando para detener la reproducción de la canción y volver al modo piano.

Se debe entregar un informe detallado que incluya lo solicitado previamente, además de un repositorio en GITHUB donde se reflejen al menos tres cambios significativos. Cada uno de estos cambios debe tener un intervalo mínimo de 5 horas entre sí, demostrando así un desarrollo progresivo y trazable del proyecto.

Formato y Presentación del Informe:

- El informe será presentado en el formato IEEE estándar, con secciones bien definidas.
- El enlace al repositorio GitHub serán incluidos en las secciones correspondientes del informe.
- El informe deberá reflejar un análisis detallado del diseño y desarrollo, así como la justificación técnica de las decisiones tomadas durante el proyecto.

Advertencia: Cualquier indicio de copia del código será calificado automáticamente con 0.